உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஜோசப் பிரம்மா (1749 – 1814) என்ற ஆங்கிலேயர் திரவவியல் தொழில் நுட்பம் உருவாவதற்கு காரணமானவர் எனக் கருதப்படுகிறார். இவர் 1795 ம் ஆண்டு, அழுத்தம் அதிகரிக்கப்பட்ட திரவத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட விசையைக் கொண்டு இயந்திரத்தின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தினார்.

8.1 அறிமுகம்

திரவங்களின் மேல் அழுத்தம் செலுத்துவதன் மூலம் அதன் கன அளவைக் குறைக்க முடியாது. இந்த முக்கியமான குணத்தைக் கொண்டு திரவங்களின் இயக்கம் பற்றிய படிப்பிற்கு திரவவியல் (Hydraulics) என்று பெயர்.

இத்தகைய திரவவியல், நவீன தொழிற்சாலைகளில் இயங்குகின்ற இயந்திர சாதனங்கள், இயந்திரக் கருவிகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளில் தானியங்கி செயல்கள் நடைபெற பெரிதும் உதவுகின்றன.

8.2 திரவவியல் பம்புகள் (Hydraulic Pumps)

இயந்திர சக்தியை, திரவவியல் சக்தியாக மாற்றும் சாதனத்திற்கு 'பம்பு' என்று பெயர். பம்பு என்பது திரவவியல் சுற்றின் இதயம் போன்றது. ஏனெனில் அதுதான் பளுவை நகற்ற தேவையான விசையை உற்பத்தி செய்கிறது. திரவவியல் பம்பு என்பது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாது. திரவத்தை மட்டுமே பாயச் செய்யும். திரவவியல் சுற்றில் உள்ள பளுவின் காரணமாகத்தான் அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. எனவே திரவவியல் சுற்றின் அழுத்தமானது பளுவைப் பொறுத்து அல்லது விடுப்பு வால்வின் நிர்ணய அளவைப் பொறுத்து இருக்கும்.

பம்பின் தத்துவம்

ஒவ்வொரு பம்பிற்கும் நுழைவு வழி (Inlet) வெளியேறும் வழி (Outlet) என இரண்டு வழிகள் உள்ளன. பம்பில் உள்ள இம்பெல்லர் சுழல்வதன் காரணமாக, மையத்தில் வெற்றிடம் ஏற்படுகிறது. தொட்டியிலிருந்து பம்பின் மையத்திற்கு,, குழாய் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் திரவம் தொட்டியிலிருந்து, பம்பிற்குள் இழுக்கப்பட்டு, வெளியேறும் வழியாக வெளியேற்றப்படும்.

பம்பின் அளவு

கையாள வேண்டிய திரவத்தின் கன அளவு எவ்வளவு ஆழத்திலிருந்து உறிஞ்சி எவ்வளவு உயரத்திற்கு பம்பு செய்ய வேண்டும் என்ற குறிப்புகளை வைத்து பம்பின் அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

பம்பின் வகைகள் (Types of Pump)

அமைப்பு மற்றும் குணங்களைப் பொறுத்து, பம்பினை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.

RN8XWI

1. திரவத்தின் இடப்பெயர்ச்சியைப் பொறுத்து.
   - அ) நிச்சயமற்ற இடப்பெயர்ச்சி வகை பம்பு (Non–Positive Displacement Pump)
   - ஆ) நிச்சயமான இடப்பெயர்ச்சி வகை பம்பு (Positive Displacement Pump)
2. பம்பு செய்யப்படும் திரவத்தின் கன அளவினைப் பொறுத்து.
   - அ) மாறுபடும் வெளியேற்றும் பம்பு (Variable Delivery Pump)
   - ஆ) மாறுபடாத வெளியேற்றும் பம்பு (Constant Delivery Pump)
3. பம்பினுள் திரவத்தைப் பம்பு செய்யும் பாகத்தின் அசைவினைப் பொறுத்து
   - அ) சுழல் வகை பம்பு (Rotary Pump)
   - ஆ) முன்னும் பின்னும் நேர்க்கோட்டில் நகரும் பம்பு (Reciprocating Pump)

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 160 1/7/2020 4:08:20 PM